

Tecnológico Nacional de México
Cálculo Diferencial
Primer Examen Parcial

Unidad 1: Números Reales

Nombre: _____ **No. de control:** _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

Instrucciones

Lea cuidadosamente cada problema antes de responder. Muestre de manera clara y ordenada todo el procedimiento. Justifique sus resultados cuando se solicite. Las respuestas sin procedimiento no serán consideradas por la calificación. Simplifique sus respuestas siempre que sea posible. No se permite el uso de apuntes, sí se permite uso de formulario, mostrar al inicio del examen. Sí se permite uso de calculadora, mostrar al inicio del examen.

Primera Parte: Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, así como la representación gráfica de la misma. **A lo más se pueden resolver tres ejercicios de este tipo.**

Problema 1. [10 puntos]

$$-2x + 1 < 5x - 8$$

Problema 3. [10 puntos]

$$-\frac{2}{5}x + \frac{1}{3} < -\frac{1}{15}$$

Problema 2. [10 puntos]

$$-7x + 8 \geq -5x + 3$$

Problema 4. [10 puntos]

$$-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$$

Segunda Parte: Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, así como la representación gráfica de la misma, además de proporcionar el intervalo solución. **A lo más se pueden resolver dos ejercicios de este tipo.**

Problema 5. [15 puntos]

$$-\frac{3}{4} < \frac{5}{2}x - \frac{7}{4} < \frac{2}{6}$$

$$2 < -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \leq 3$$

Problema 7. [15 puntos]

Problema 6. [15 puntos]

$$-5 \leq -\frac{3}{2}x + \frac{7}{4} \leq 15$$

Tercera Parte: Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, así como la representación gráfica de la misma, además de proporcionar el intervalo solución. **Es obligatorio resolver al menos dos ejercicios de este tipo.**

Problema 8. [15 puntos]

$$|2x + 1| \leq 7$$

Problema 9. [15 puntos]

$$|\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}| < \frac{5}{6}$$

Problema 10. [15 puntos]

$$|3x - 7| > 4$$

Problema 11. [15 puntos]

$$|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{1}{2}$$

Cuarta Parte: Resuelve las siguientes desigualdades, proporcionando el conjunto solución, así como la representación gráfica de la misma, además de proporcionar el intervalo solución. **Es obligatorio resolver al menos dos ejercicios de este tipo.**

Problema 12. [20 puntos]

$$4x^2 + 16x - 12 < 0$$

Problema 14. [20 puntos]

$$x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} > 0$$

Problema 13. [20 puntos]

$$2x^2 - 7x + 6 \geq 0$$

Problema 15. [20 puntos]

$$\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 2 \leq 0$$

Calificación final: _____